

ゲームカセットの中身を そっくり写し取る機械を作った話

むずかしい言葉を使わない説明

2026年8月・25日間の記録

ひとことで言うと

30年前のスーパーファミコンのゲームカセットから、中身のデータをそっくりそのままパソコンに写し取る機械を、**新しい部品を一つも買わずに**作りました。

最後には、世界でもほとんど誰も成功していない「いちばん手強いカセット」からも中身を取り出せました。しかもその方法は、専門家が必要だと言っていた装置を**何一つ使わない**、拍子抜けするほど単純なものでした。

この文書には専門用語をほとんど出しません。

出すときは必ず、その場で普通のことばに言い換えます。

1. 何を作ったのか



カセットの中身をそっくりそのままパソコンへ写し取る装置です。
遊ぶためではなく、失われる前に「保存」するために作りました。

図1 カセットの中身を読み取って、パソコンにファイルとして保存します。

そもそも、なぜそんなことを？

ゲームカセットは**永遠には持ちません**。中の部品は少しずつ傷みますし、端子が汚れて読めなくなることもあります。とくに深刻なのが**セーブデータ**です。

昔のカセットは、セーブの記録を保つために**中に小さな電池**が入っています。この電池が切れると、それまでの冒険の記録は**一瞬で消えます**。そして30年前の電池は、もういつ切れてもおかしくありません。

ゲームそのものは、また同じカセットを探せば手に入ります。でも**自分が遊んだセーブデータは、世界に一つしかありません**。だから中身を写し取っておく意味があります。

中身って、どんなもの？

ゲームの中身は、ぜんぶ「数字の並び」です

78	9c	00	42	9c	0c	42	9c	0b	42	9c	40
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

……これが400万個 つづきます

絵も音楽もセリフも、すべてこの数字に化けて入っています。

1個でも間違って読み取ると、ゲームは動きません。だから正確さがすべてです。

この装置がやるのは「400万個の数字を、1個も間違えずに読み上げること」。

図2 カセットの中身は、400万個の数字の並びです。

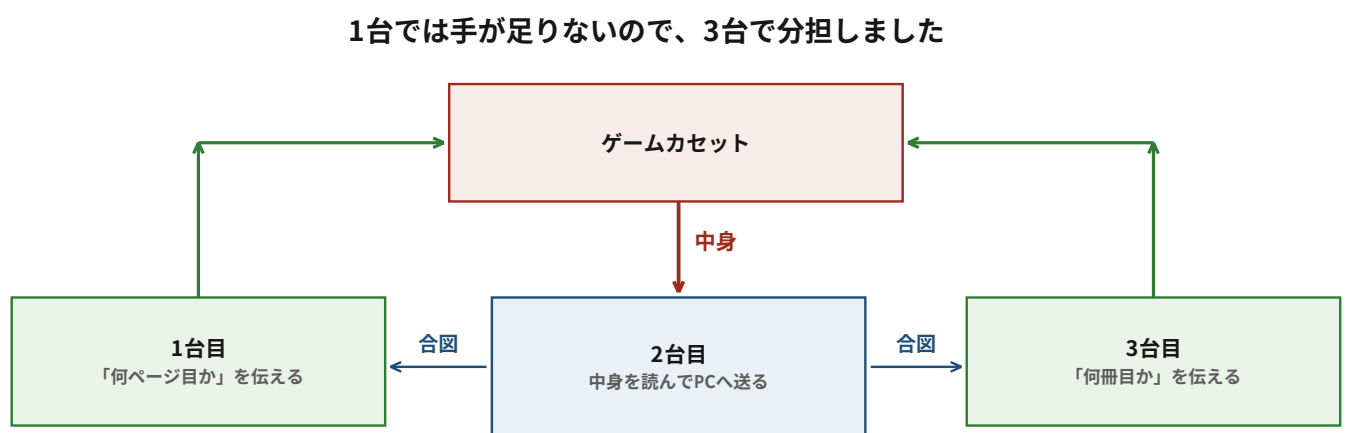
ゲームの絵も、音楽も、セリフも、キャラクターの動きも、すべてこの数字の並びに化けて入っています。この装置の仕事は**その400万個を、1個も間違えずに読み上げる**ことです。

1個でも間違えると、ゲームは正しく動きません。「だいたい合っている」では意味がない、というのがこの作業の難しさです。

2. なぜ3台も使うのか

カセットとやりとりするには、**34本以上の電線**を同時に操る必要があります。ところが手元にあった小さなコンピュータ（Arduino）は、1台で18本しか扱えませんでした。

本来なら、もっと大きくて高いものを買えば1台で足ります。でも今回は「**新しい部品を一つも買わない**」という縛りを自分に課していました。そこで、手元にあった小さいものを3台使って分担させることにしました。



図書館で本を読み上げるようなものです。「何冊目の何ページ」を係が伝え、別の係が読み上げる。

図3 図書館で本を読み上げるような分担です。

この「仕方なく」が、あとで効いてきます

じつはこの構成は、世界で一番有名な同種の装置よりも**ある一点で有利**でした。あちらは大きなコンピュータ1台で全部やるので、他の作業をしながら細かい時間を刻むことができず、**専用の部品を追加で買い足す**必要があります。

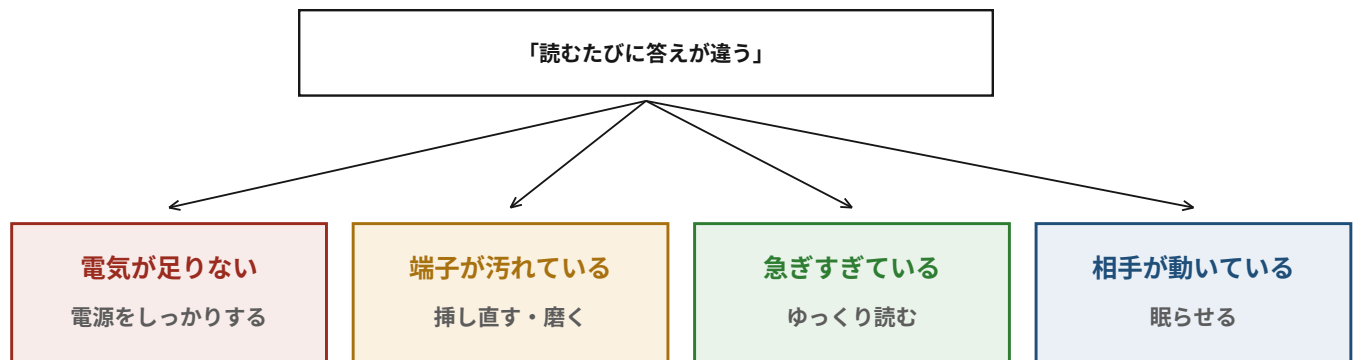
こちらは最初から3台に分かれているので、1台を専任にすることが**タダでできました**。「1台では足りない」という弱みが、そのまま強みになっていたわけです。

ただし正直に言えば、これは狙ってやったことではありません。**部品を買えなかったから、そうするしかなかった**だけです。結果的に噛み合っただけ、というのが正確なところです。

3. いちばん苦労したこと

この25日間で本当に大変だったのは、機械を組み立てることではありませんでした。「**うまくいかない理由が分からない**」ことでした。

しかも症状はいつも同じです。「同じところを読んでいるのに、読むたびに違う答えが返ってくる」。これだけです。



たった一つの症状の裏に、まったく違う4つの原因がありました。

医者が「お腹が痛い」の原因を切り分けるのと同じで、
見分ける手順を作るまで、同じ間違いを何度も繰り返しました。

図4 同じ症状の裏に、まったく違う4つの原因がありました。

同じ原因を当てはめて、何度も間違えました

あるカセットで「電気が足りない」ことが原因だと分かりました。そこで次のカセットで同じ症状が出たとき、当然また電気を疑いました。**外れでした**。今度は端子の汚れでした。

その次はまた同じ症状で、今度は**急ぎすぎ**が原因でした。ゆっくり読めば正しく読めたのです。

見分ける方法を作りました

そこで、原因を切り分ける手順を考えました。難しいことはしていません。**読む速さを5段階に変えて、間違いの数がどう変わるかを見る**だけです。

速さを変えたときの様子	犯人
ゆっくりにするほど間違いが減る	急ぎすぎ 。ゆっくり読めばいい
速さを変えても変わらない	端子の汚れ 。差し直す
ゆっくりにすると、かえって増える	電気不足 。電源を強くする

3番目が意外なところですよ。ふつう「ゆっくりやれば安全」と思いますが、電気が足りていないときは、**ゆっくり読むほど長い時間だけ無理をさせる**のでかえって悪化します。これに気づくまで、ずいぶん遠回りしました。

4. 思い込みで失敗した話

この記録でいちばん多いのは、**自分の思い込みで間違えた話**です。せっかくなので、分かりやすいものを3つ紹介します。

その1 毎回きっちり同じ数だけ間違える

あるとき、読み取りがうまくいけなくなりました。電気のせいだろう、部品が足りないのだろうと、いろいろ疑いました。**全部はずれです。**

転機は、10回読んでみて**毎回きっかり同じ数だけ間違えている**と気づいたときでした。もし電気の乱れや汚れが原因なら、間違いの数はバラつくはずです。**ぴったり同じということは、偶然ではなく仕組みの間違い**です。

調べたら、**同じところを2回ずつ読んでいただけ**でした。1ページ読むごとに「次のページ」と伝える係が、1回おきに合図を聞き逃していたのです。

教訓：数字がいつもぴったり同じなら、それは偶然の乱れではない。「壊れている」で止めずに「どういうふうに壊れているか」を測ったのが突破口になりました。

その2 測っている道具の方が壊れていた

ある晩、電気の様子を見るために測定用の線を1本追加しました。そしてその線から読み取った値をもとに、「ここが繋がりがすぎている」「犯人はこの部品だ」と結論を出しました。

その測定用の線が、正しい場所に付いていませんでした。つまり全然関係ないところを測って、そこから物語を組み立てていたのです。この間、製作者は「配線は正しい」と何度も言っていました。**そちらが正しかったのです。**

教訓：新しい道具を使い始めたら、まず答えの分かっているもので試す。この日の午前中に「正解の分かっているカセットで確かめよう」と自分で言っておきながら、自分の測定器には同じことをしてませんでした。

その3 1回だめだったくらいで諦めない

最後の難関では、うまくいったりいかなかったりを繰り返しました。6回試して5回成功、というような具合です。

ここで**1回失敗しただけで「これはダメだ」と結論すると、間違えます。**実際この日、1回の失敗から誤った結論を3回出しました。どれも「もう何回かやってみる」だけで消えました。

最後に成功したときも、1回目は失敗しています。そこでやめていたら、25日間は実らずに終わっていました。

5. 最後の壁と、拍子抜けする答え

ゲームカセットの中には、**特別な部品が追加で入っているもの**があります。当時としては豪華な作りで、より複雑なゲームを動かすためのものです。

その中でも「SA-1」という部品が入ったカセットが、最大の難関でした。スーパーマリオRPGや、星のカービィ スーパーデラックスがこれにあたります。

なぜ難しいと思われていたのか

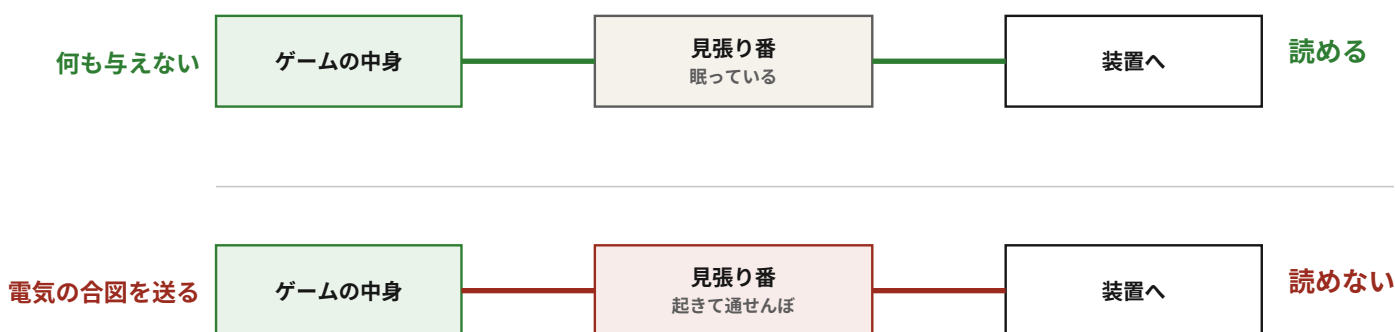
この部品は、ゲームの中身と装置のあいだに**見張り番のように立っています**。だから「見張り番に話をつけて、通してもらわないと中身に手が届かない」と考えられていました。

実際、世界的に有名な同種の装置の説明書にも、「**専用の認証用の部品を追加で用意すること**」が必須条件として書かれています。そこで、その通りにやろうとしました。

見張り番と話をするための「合言葉」の仕組みを解読し、壊れたスーパーファミコン本体から部品を取り出し、専用の回路を組み、何日もかけて挑みました。**通りませんでした**。

答えは、まったく逆でした

いちばん手強かったカセットの正体



「起こして話をつける」と何日も頑張っていました、答えは逆でした。

図5 見張り番は、放っておけば眠ったままでした。

見張り番は、電気の合図を送らなければ眠ったままだったのです。そして眠っている見張り番は、通せんぼをしません。中身は素通しで読めました。

こちらは「起こして話をつけよう」と何日もかけていたわけですが、**起こしていたのは自分たちで、起こすから読めなくなっていた**のでした。

必要だったのは、精密な装置でも特別な部品でもなく、「見張り番を起こさないこと」と「素早く読み切ること」、そして合言葉を通すことでした。

そして、いちど間違えました

実は一時期、「合言葉も要らなかった」と結論していました。そう思って文書に書き、インターネットで公開までしました。これは間違いでした。

なぜ間違えたか。実験の**順番**のせいです。

最初は合言葉を使って何度も成功させていました。そのあと「合言葉を使わない設定」に変えて試したら、それでも読めた。だから「合言葉は要らない」と結論したのです。

しかし**それより前に何度も合言葉を通して**いたので、その影響が残っていた可能性があります。カセットの中には電池でデータを保つ部分があり、電源を切っても状態が残る仕組みが実際にあります。

製作者の指摘で気づきました。

「昨夜の実験は合言葉あり→なしの順だったから、残っていたのかもしれない」と言われて、一度も合言葉を通していない状態から試し直したところ、**16回連続で失敗**しました。合言葉を使うと、3回中2回成功しました。

回数を増やしても、この間違いは見つかりません。**順番そのものが間違っていた**からです。そして実験の順番を決めた本人は、それを疑いにくいのです。

それでも45回、続けて失敗しました

合言葉も用意し、見張り番も起こさない。条件は揃ったはずでした。それでも**45回続けて失敗**しました。

読み出そうとすると、いつも同じ「何も入っていない」という結果が返ってきます。そこで「見張り番が門を閉ざしている」のだと考え、「時間を置けば開くのでは」「電気が足りないのでは」と、いくつも仮説を立てては外しました。

解釈が間違っていました。

きっかけは、製作者が**別の普通のカセットに差し替えた**ことでした。切り分けのために、そのカセットの「何も入っていない場所」を読んでみたところ、**45回見ていたのと寸分違わぬ結果**が出ました。

「門が閉まっている」のではなく、「そこに何も置かれていない」だけでした。開錠の問題ではなく、**中身を出してもらう問題**だったのです。

では、どうすれば出してくれるのか。答えは拍子抜けするほど簡単でした。

いきなり全部を読もうとせず、先に少しだけ読んで声をかけておく。それだけで、以後は全部読めるようになりました。

ノックもせずに扉を開けようとしていた、という話です。45回の失敗は、運が悪かったのでも装置が悪かったのでもなく、**手順が一段抜けていただけ**でした。

今度は、ちゃんと数えました

これまで何度も、**数回の結果から早とちりして間違えて**きました。そこで最後に、条件を1つずつ変えながら**355回**読み出して確かめました。夜通し自動で動かした記録です。

分かったことを、いくつか。

- ・声をかけずに読むと、**20回中0回**しか読めない。手順は本当に必要だった
- ・声をかける場所を選べば、**1回で十分**。何度も繰り返す必要はなかった
- ・電圧を5.0Vから4.5Vまで下げても、**成績は変わらない**
- ・一度声をかけたら、**3分待っても**効果は消えない

そして、以前の説明の一部が間違っていたと分かりました。

「世界的に有名な装置のやり方では足りない」と書いていたのですが、実際に数えてみると**そのやり方でも20回中13回は成功します**。45回続けて失敗する確率としては、あまりにも低すぎます。

つまり、あの45回の時期は、いまとは別の何かが違っていたのです。それが何なのかは、まだ分かっていません。分からないことを、分かったふりで埋めないでおきます。

そして、合言葉の話がまた分からなくなりました

前の版で「合言葉は必要だった」と訂正したことを書きました。その根拠は「合言葉ありで4回中4回、なしで6回中1回」という結果でした。

回数を20回ずつに増やして測り直したら、差が消えました。合言葉なしで20回中8回、ありで20回中9回。ほとんど同じです。

それでも「合言葉は要らない」とは書きません。

この一点について、すでに3回も結論を変えているからです。そして今回の結果は「**違いを見つけられなかった**」だけで、「**同じだ**」と示したわけではありません。書けるのは「20回ずつでは違いが分からなかった」までです。

もうひとつ、成績も下方修正しました。先頭だけ見て確かめていたときは8〜9割成功しているように見えたが、**全部を正しく読めているのは半分ほど**でした。確かめ方が甘かったのです。

2回に1回は失敗する。だから毎回きちんと検算して、だめならやり直す。それが正しい使い方でした。

スーパーマリオRPGでも同じ手順を20回試し、10回成功しました。カービィと同じくらいです。**この成績はカセットの個体差ではなく、この部品そのものの性質だと分かりました。**

6. できたこと・できなかったこと

25日間の道のり



図6 20日近くを「見張り番を起こす方法」に費やしました。

できたこと

項目	結果
読み取れたゲーム	18本 （約36MB）
正しさの確認	全部について、世界共通の照合表と 完全に一致
最難関のカセット	2本とも成功 （マリオRPG／カービィSDX）
かかる時間	1本あたり 約2～3分
買い足した部品	ゼロ

「正しさの確認」が大事なところです。読み取ったつもりでも間違っているかもしれない。そこで、世界中の人が作った照合表と突き合わせて、**1個の数字も違わない**ことを確かめています。ゲームソフトとして実際に起動することも確認しました。

できなかったこと

最難関カセットのセーブデータは取り出せませんでした。しかも理由がきれいに裏返しです。

やり方	ゲームの中身	セーブデータ
見張り番を眠らせる	読める	読めない
見張り番を起こす	読めない	読める

両立しません。セーブデータは見張り番が管理しているので、起こさないと手が届きません。ところが起こすと、今度はゲームの中身が読めなくなる。

セーブデータ自体は、実際に取り出せるところまで来ています。ただ数字がわずかに読み違っていて、ゲームに読ませると「壊れている」と判断されてしまいます。ここは今後の課題です。

7. この経験から言えること

うまくいかないときは、まず自分の思い込みを疑う

25日のうち、実際に手を動かしていた時間より、**間違った思い込みを追いかけていた時間の方がずっと長かった**です。

しかもその思い込みは、いつも「もっともらしい説明」の形をしていました。もっともらしいから、確かめずに次へ進んでしまう。そして確かめていないので、その後の作業が全部むだになる。これを何度も繰り返しました。

答えの分かっているもので試す

装置が壊れたかと思ったとき、いちばん早い確認方法は「**正しく読めると分かっているカセットを1枚入れてみる**」ことでした。2分で終わります。

実際、これで「装置は無実だ」と30分で確定した場面がありました。逆に、これをやらずに重い調査を始めて、一晩をむだにした場面もありました。

先人に学ぶことと、鵜呑みにすることは違う

今回、世界的に有名な先行例を徹底的に参考にしました。その姿勢自体は正しかったと思います。見張り番の仕組みを解説できたのも、公開されている資料のおかげです。

ただ**その資料には「あちらの設計だから必要」な条件も混ざっていました**。そこを区別せずに丸ごと持ち込んだために、20日近くを費やしました。

そして最後に効いたのは、自分たちで見つけたことでした。

別のカセットで苦勞して得た「電気の合図を送らなければ、特別な部品はおとなしくしている」という発見。そして部品を買えなかったから3台に分けた、という構成。答えは、最初から手元にありました。

—— 25日間の記録より